2026 · 팀 프로젝트 최종 발표

J blog

누구나 블로그를 만들고, 함께 쓰는
티스토리형 블로그 플랫폼

[팀 이름] · [발표자 이름]

jj-blog.java21.net

01 · 한눈에 보기

숫자로 보는 J blog

81

요구사항

회원·블로그·소셜·게시판·관리자·보안·확장·운영

34

DB 테이블

MySQL 8.4, Flyway로만 변경

151

정책 결정 기록

D-01부터 D-151까지, 근거와 함께

173/175

작업 완료

T-번호 단위로 커밋·PR

616

자동 테스트

실제 MySQL(Testcontainers)에서 실행

95%

테스트 커버리지

코드 줄 기준(JaCoCo), 분기 84%

02 · 서비스 구조

메인블로그 하나, 개별 블로그 여럿

메인블로그

플랫폼의 입구

- 회원가입·로그인
- 블로그 만들기·찾기·참여
- 팔로우·구독·피드·알림
- 메인 관리자의 전체 관리

개별 블로그

실제로 글을 쓰는 공간

- 만든 회원이 블로그장
- 다른 회원이 멤버로 참여
- 공통 게시판 모듈로 글·댓글
- 공개·비공개, 위임, 폐쇄

역할은 계정이 아니라 블로그마다 정해진다

역할	할 수 있는 일
블로그 멤버	참여한 블로그에 글쓰기, 비공개 블로그 읽기
부블로그장	블로그장이 체크한 권한만: 정보 수정·멤버 관리·글 관리
블로그장	참여 승인, 멤버 경고·정지·강퇴, 위임, 폐쇄
메인 관리자	모든 블로그에서 블로그장과 같은 관리 권한, 블로그장 강퇴, 신고 처리

한 회원이 A 블로그에서는 블로그장, B 블로그에서는 멤버일 수 있습니다. 그래서 **요청마다 DB에서 그 블로그의 역할을 확인**합니다.

04 · 주요 기능

사용자 이야기 9개로 나눈 기능

US1 · P1
가입과 로그인
이메일 인증, 구글·깃허브 로그인

US2 · P1
블로그 만들기·참여
공개 블로그는 회원당 3개까지

US3 · P1
글쓰기와 읽기
마크다운 에디터, 이미지, 태그

US4 · P2
멤버 관리
승인, 경고·정지·강퇴, 부블로그장

US5 · P2
위임·폐쇄·탈퇴
폐쇄 예고 알림 3번, 04:00 배치

US6 · P2
계정 찾기·정보 수정
가입 여부를 드러내지 않는 응답

US7 · P2
팔로우·구독·검색
피드, 제목·태그 전문 검색

US8 · P2
알림
댓글·참여·폐쇄 소식

US9 · P3
신고와 관리자 처리
경고·초기화·계정 정지

05 · 진행 방식

문서에서 코드까지, 한 줄로 이어지게

1

요구사항분석서

기본 요구사항, 세부 정책, DB 설계 3권

2

spec · plan

Spec Kit으로 요구사항 ID와 설계 정리

3

tasks

T001~T175, 의존 순서대로

4

PR · 배포

커밋과 PR에 T-번호, 릴리스 노트까지

D-151 정책을 정하거나 바꿀 때마다 결정 기록에 번호를 붙여 남겼습니다. "왜 이렇게 했지?"는 기록에서 바로 찾습니다.

06 · 기술 스택

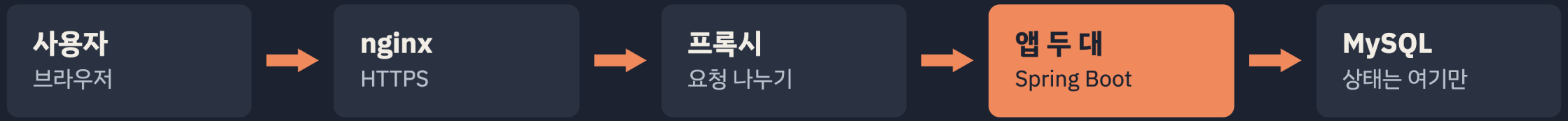
익숙하고 단순한 도구를 골랐다

영역	사용 기술
서버	Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Security, Spring Data JPA
DB	MySQL 8.4 (FULLTEXT ngram 검색), Flyway
화면	정적 HTML·JS, Toast UI Editor, 라이트·다크 모드
인증	JWT HttpOnly 쿠키, 구글·깃허브 OAuth2, Cloudflare Turnstile
테스트	JUnit, Testcontainers MySQL, JaCoCo, SonarQube
배포·운영	Docker, nginx, GitHub Actions (CI·배포·백업·헬스체크)
AI	Claude API: 블로그 마스코트와 대표 그림 고르기

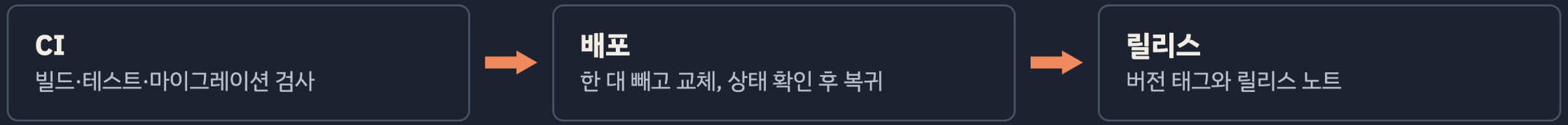
07 · 구조와 배포

앱 두 대, 한 대씩 바꿔 끊김 없이 배포

요청이 지나는 길



main에 합쳐지면 GitHub Actions가 자동으로



원칙 1번, 보안이 먼저다

로그인 토큰
JWT는 HttpOnly 쿠키에만, Refresh Token은 DB에서 폐기

비밀번호
bcrypt 저장, 5번 틀리면 5분 잠금

사람 확인
3번째 실패부터 Turnstile, 확인 실패 시 막음

가입 여부 숨김
가입·계정 찾기 화면은 항상 같은 응답

본문 걸러내기
글과 이미지는 서버에서 jsoup으로 정리

개인정보 가리기
이메일·전화번호는 권한 없으면 서버에서 가림

09 · DB 설계

테이블 34개, 다섯 묶음

5

회원·인증

회원, 인증번호, 토큰, 소셜 계정

10

블로그

멤버·권한, 참여 신청, 위임, 구독

7

운영·제재

신고, 경고·정지, 관리 기록

6

게시판

글, 태그, 이미지, 댓글, 좋아요, 조회

6

소셜·알림

팔로우, 차단, 알림, 최근 검색

- DB 구조는 Flyway 마이그레이션으로만 바꾸고, 앱은 시작할 때 엔티티와 맞는지 검사만 합니다
- 제목·태그 검색은 MySQL FULLTEXT ngram 인덱스로 한글도 찾습니다
- 블로그·참여 신청·위임·신고는 상태 전이를 문서에 정하고 그대로 구현했습니다

글 30만 건에서 재고, 느린 곳을 고쳤다

화면	고치기 전	고친 뒤
글 제목 검색	2.2~4.5초	약 1초
태그 검색	1~1.9초	0.54초
피드	0.24~0.43초	0.19~0.28초

목표: 메인·목록·검색 1초, 늦어도 2초 (SC-001). 로컬에서 MySQL 8.4로 측정

번호 먼저 가져오기

한 페이지 글 번호만 찾고 본문은 나중에 (D-144)

인덱스 넓히기

블로그별 목록 인덱스를 넓혀 정렬까지 인덱스로

개수 1분 기억

전체 개수 COUNT를 페이지마다 다시 세지 않음 (D-151)

통과하지 않으면 main에 들어가지 않는다

616

자동 테스트

실패 0건, 실제 MySQL 컨테이너에서

95%

코드 커버리지

분기 커버리지 84% (JaCoCo)

0

SonarQube 이슈

품질 게이트 통과

- main에 합치려면 빌드·테스트와 마이그레이션 검사가 모두 초록이어야 합니다
- 권한, 가입 여부 비노출, 04:00 배치, 오류 화면 노출 같은 성공 기준을 테스트로 확인합니다
- 숫자를 채우는 테스트가 아니라 실제 시나리오를 따라가는 테스트를 썼습니다

12 · 운영

만들고 끝이 아니라, 계속 돌아가게

항목	하는 일
브랜치	feature → develop, release 브랜치로 main에 합치는 Git Flow
릴리스	45개 버전, 지금은 v1.29.1. 사이트에서 릴리스 노트를 바로 봄
백업	매일 03:00 DB를 암호화해 백업, 7일 보관, 복구 절차 문서화
헬스체크	5분마다 사이트 확인, 내려가면 GitHub 이슈를 자동으로 염
의존성	Dependabot이 매주 라이브러리 업데이트 PR

블로그마다 마스코트와 픽셀 표지가 생긴다

마스코트

블로그 이름과 태그를 보고 Claude API가 30가지 기본 캐릭터 중에서 어울리는 조합을 고릅니다. 키가 없으면 태그 단어 사전으로 고릅니다.

픽셀 표지

장면·소품·배경·계절을 겹쳐 블로그 대표 그림을 만듭니다. AI가 실패해도 정해진 픽셀 장면으로 바로 채웁니다.

AI는 꾸미는 데만 쓰고, 실패해도 서비스는 그대로 돌아가게 했습니다.

14 · 회고

잘된 것, 아쉬운 것, 다음에 할 것

잘된 것

- 결정 기록 덕분에 정책이 바뀌어도 이유를 잃지 않았다
- 테스트가 촘촘해 성능 개선 같은 큰 수정도 겁나지 않았다
- 자동 배포로 하루에도 여러 번 안전하게 배포했다

아쉬운 것

- 흔한 단어 검색은 아직 1초 안팎
- Chrome·Safari 화면 확인을 끝내지 못했다
- 백업 복구 연습을 아직 해 보지 못했다

다음에 할 것

- 이미지를 S3로 옮겨 서버를 따로 늘리기
- 검색 결과 수에 상한을 두어 응답 시간 고정
- 남은 작업 2개 마무리

J blog

감사합니다

사이트

jj-blog.java21.net

코드와 문서

github.com/blogJJ